Лабораторная работа №2

Отчет

Зубов Иван Александрович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **11**

Список иллюстраций

2.1 Новая учетная запись 6
2.2 Информация о пользователе 6
2.3 Смотрим файл 7
2.4 Команда ls 8
2.5 Новый пользователь 9
2.6 Таблица 10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1.

2 Выполнение лабораторной работы

Создаем учётную запись пользователя guest и задаем ему пароль

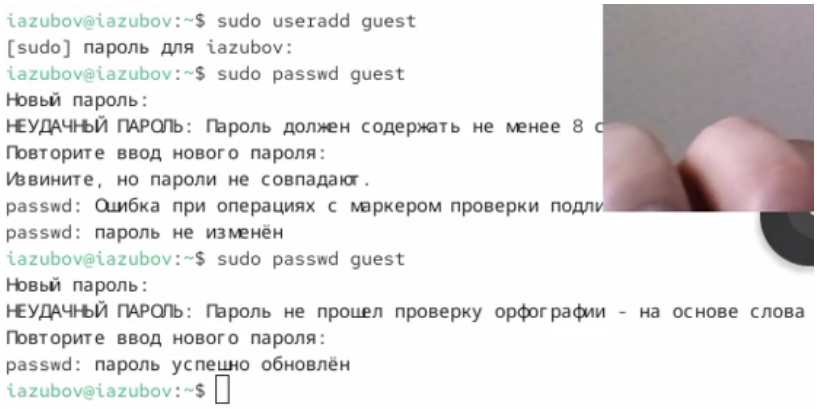

Рисунок 2.1: Новая учетная запись

Войдем в систему от имени пользователя guest. Вводим команду pwd и уточняем имя вашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой id. Сравниваем с командой groups

Рисунок 2.2: Информация о пользователе

Просмотрим файл /etc/passwd командойcat /etc/passwd и находим информацию о пользователе

```
guest@iazubov:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologi
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 2.3: Смотрим файл

Определим существующие в системе директории командой ls -l /home/ и проверим, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой:lsattr /home

```
guest@iazubov:~$ ls -l /home/
итого 8
drwx------. 14 guest   guest   4096 фев 24 13:19 guest
drwx------. 17 iazubov iazubov 4096 фев 24 13:12 iazubov
guest@iazubov:~$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/iazubov
---------------------- /home/guest
guest@iazubov:~$ sudo lsattr /home

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.
```

Рисунок 2.4: Команда ls

Создаем в домашней директории поддиректорию dir1, снимаем там все атрибуты и пытаемся создать файл в этой директории

```
guest@iazubov:~$ mkdir dir1
guest@iazubov:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:24  dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Шаблоны
guest@iazubov:~$ lsattr
---------------------- ./Рабочий стол
---------------------- ./Загрузки
---------------------- ./Шаблоны
---------------------- ./Общедоступные
---------------------- ./Документы
---------------------- ./Музыка
---------------------- ./Изображения
---------------------- ./Видео
---------------------- ./dir1
guest@iazubov:~$ chmod 000 dir1
guest@iazubov:~$ ls -l
итого 0
d---------. 2 guest guest 6 фев 24 13:24  dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 24 13:18  Шаблоны
guest@iazubov:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
guest@iazubov:~$ sudo echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
guest@iazubov:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: невозможно открыть каталог '/home/guest/dir1': Отказано в доступе
```

Рисунок 2.5: Новый пользователь

После всех операций,заполняем таблицы,используя инофрмацию о правах ,полученную в ходу выполнения лабораторной

Таблица 2.1

Установленные права и разрешённые действия

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------ (100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
drwx------ (700)	- rwx------ (700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Рисунок 2.6: Таблица

3 Выводы

Я получил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1.